



## آنجا که گودارل گرگشا نیست

احسان ممطحن<sup>(۱)</sup>، افشین امینی<sup>(۲)</sup> و بابک امینی<sup>(۳)</sup>

<sup>(۱)</sup> گروه ریاضی، دانشکده علوم، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران  
<sup>(۲،۳)</sup> گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

دبیر مسئول: امیدعلی شهنی کرمزاده

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۶/۱۳

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۰۸/۱۳

چکیده: ک. گودارل دسته‌ای مثال از حلقه‌های یگه منظم ارائه کرده است که روی آن‌ها مدولی نوتری و غیر آرتینی وجود دارد. در این مقاله نشان می‌دهیم که بعضی از این مثال‌ها ویلامایر نیستند و به این جهت در یافتن حلقه‌های منظم و ویلامایر که دارای مدولی نوتری اما غیر آرتینی باشند وافی به مقصود نیستند. نیز نشان خواهیم داد که مثال گودارل، به ازای اولین اوردینال نامتناهی، هم از چپ و هم از راست اولیه است.

واژه‌های کلیدی: حلقه منظم فون نویمان، حلقه ویلامایر، حلقه نیم-آرتینی، مدول نوتری.

رده‌بندی ریاضی: 33C45; 49-XX

## ۱ تعاریف و مقدمات

در نوشته‌ی حاضر منظور از حلقه، حلقه‌ی شرکت پذیر و واحددار، و منظور از مدول، مدول‌های راست یا چپ یکانی است. حلقه‌ی  $R$  منظم (یگه منظم) یا منظم فون نویمان - به افتخار جان فون نویمان - (یگه منظم فون نویمان) گفته می‌شود، هرگاه برای هر عضو  $a$  در  $R$ ، عضوی چون  $b$  در  $R$  (عضو یگه‌ای چون  $u$  در  $R$ ) وجود داشته باشد که  $aba = a$  و  $aua = a$ . حلقه‌ی  $R$  ویلامایر چپ یا از چپ ویلامایر گفته می‌شود هرگاه هر مدول ساده‌ی چپ  $R$  تزریقی باشد. از آنجا که حلقه‌ی  $R$  ویلامایر چپ است اگر و تنها اگر اشتراک زیرمدول‌های ماکسیمال هر  $R$ -مدول چپ (یا رادیکال آن مدول) صفر باشد، معلوم می‌شود که روی حلقه‌های ویلامایر هر مدول دارای زیرمدول ماکسیمال است. حلقه‌هایی که هر مدول چپ روی آن‌ها دارای زیرمدول ماکسیمال باشد را بیشین چپ می‌گویند. حلقه را اولیه‌ی چپ گوئیم هرگاه دارای یک مدول ساده‌ی چپ وفادار باشد. گرچه در حلقه‌های تعویض پذیر، منظم بودن و ویلامایر بودن مفاهیمی معادل‌اند، در حالت تعویض ناپذیر این دو مفهوم راه خود می‌روند و مفاهیمی مستقل به حساب می‌آیند. با این حال هم حلقه‌های منظم و هم حلقه‌های ویلامایر در یک خاصیت مهم اشتراک دارند و آن این است که ایدال‌های این حلقه‌ها خودتوان‌اند. به حلقه‌ای که ایدال‌های چپ (راست) آن خودتوان باشد، حلقه تماماً خودتوان چپ (راست) گویند. حلقه‌های منظمی موجوداند که ویلامایر نیستند و حلقه‌های ویلامایری موجود است که منظم نیستند. گیریم

<sup>۱</sup>نویسنده مسئول مقاله

$V$  فضای برداری چپ روی میدان  $\mathbb{F}$  باشد و نیز  $L = \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ . کارل فیت نشان داده است که مدول ساده‌ی  $V_L$  تزریقی است اگر و تنها اگر  $V$  بعد متناهی داشته باشد. بنابراین  $L$  در صورتی که فضای برداری، بعد نامتناهی داشته باشد - ویلامایر راست نیست. از آنجا که  $L$  منظم است، این مثال نشان می‌دهد حلقه‌های منظم لزوماً ویلامایر نیستند. به نظر می‌رسد به اینکه آیا  $L$  -در حالتی که  $V$  بعد نامتناهی دارد - ویلامایر چپ هست یا خیر کاملاً پاسخ داده نشده است. هنوز پس از تقریباً هفتاد سال، برجسته ترین کار در این زمینه قضیه‌های بارابارا اوسوفسکی است (مقاله‌ی [۹] را بنگرید). او هم از فرض پیوستار تعمیم یافته‌ی کانتور استفاده می‌کند و هم فرض می‌گیرد که عدد اصلی  $\mathbb{F}$  کمتر از  $2^{\aleph_0}$  باشد تا ثابت کند  $L$  از چپ نیز ویلامایر نیست. اگر چه  $L$  از چپ ویلامایر نیست، اما زیرحلقه‌ی جالبی از آن وجود دارد که از چپ ویلامایر است. گیریم

$$(۱) \quad K = \{x \in L \mid \dim(xV) < \infty\}$$

این ایدالی است دوطرفه از  $L$  که در حقیقت ساکل (مجموع همه ایدال‌های مینیمال چپ یا راست) است. وقتی بعد  $V$  شمارا باشد، این تنها ایدال دوطرفه‌ی حلقه  $L$  است. مثال فیت عبارت است از

$$(۲) \quad R = K + \mathbb{F}$$

واضح است که  $R$  زیر حلقه  $L$  است. با اندکی تلاش می‌توان نشان داد که  $R$  یک حلقه ویلامایر راست است. منظم بودن  $R$  به مراتب ساده‌تر است، کافی است توجه کنیم که هم  $R/K \cong \mathbb{F}$  و هم  $K$  هر دو منظم‌اند و بنابراین  $R$  هم منظم است. چون  $K$ ، ساکل  $R$  هم هست بعد  $L$  روی  $R$  دقیقاً ۲ است. بنابراین  $R$  مثالی است از حلقه‌ای منظم و ویلامایر چپ که نیم-آرتینی نیز است. احیاناً همین مثال انگیزه‌ی جوزپه بچلا در [۱] بود تا نشان دهد که حلقه‌های نیم-آرتینی و ویلامایر، منظم‌اند. بعدها نگارنده‌ی اول در [۸] قضیه‌ی بچلا را بصورت «اگر و تنها اگر» و به نحو زیر تعمیم داده است. توجه کنید که حلقه را بطور متناهی ویلامایر چپ گوئیم هرگاه هر مدول ساده چپ آن بطور متناهی تزریقی باشد (یعنی هم‌ریختی از ایدالهای متناهی مولد چپ حلقه را بتوان گسترش داد).

گزاره ۱.۱. گیریم حلقه‌ی  $R$  نیم-آرتینی چپ باشد. در آن صورت  $R$  حلقه‌ای بطور متناهی ویلامایر چپ است اگر و تنها اگر  $R$  منظم است.

□

اثبات. نتیجه‌ی ۱۱.۲ در [۸] را بنگرید.

اگر بعد فضای برداری  $\aleph$  باشد، هر ایدال دوطرفه  $L$  به شکل  $I_{\beta} = \{x \in L \mid \dim(xV) < \beta\}$  که  $\beta$  عدد اصلی‌ای است کوچکتر از  $\aleph$ . در حقیقت ایدال‌های دوطرفه‌ی  $L$  تشکیل زنجیری صعودی می‌دهند که طول آن به بعد  $V$  بستگی تام دارد. می‌توان حلقه‌ی  $L$  را همچون مدولی روی  $L \otimes_{\mathbb{F}} L^{op}$  در نظر گرفت، که در این صورت زیر مدولهایش دقیقاً ایدال‌های دوطرفه  $L$  هستند. لذا روی حلقه منظم  $L \otimes_{\mathbb{F}} L^{op}$  مدولی تک رشته‌ای داریم که طول رشته آن برابر با بعد  $V$  است. این سلاخی است که گودارل در مثال خود بارها از آن استفاده می‌کند و ارزش آموزشی بسیاری دارد و خوب است به آن اشاره‌ای رسمی‌تر کرد.

لم ۲.۱. گیریم  $R$  یک حلقه باشد، در آن صورت مشبکه ایدال‌های دوطرفه  $R$  با مشبکه زیر مدول‌های  $R$  به عنوان مدول روی حلقه‌ی  $R \otimes R^{op}$  یکریخت است.

اثبات. کافی است توجه کنیم که ضرب اسکالر  $R \otimes R^{op}$  روی  $R$  به صورت زیر عمل می‌کند. البته کافی است کنش یک عنصر پایه‌ای را مورد توجه قرار دهیم: اگر  $r \otimes s \in R \otimes R^{op}$  و  $t$  عنصری از  $R$  باشد، آنگاه:

$$(r \otimes s).t = rts$$

می‌توان دید که با این عمل  $R$  به یک مدول روی حلقه‌ی  $R \otimes R^{op}$  بدل می‌گردد و زیرمدول‌ها دقیقاً ایدال‌های دوطرفه  $R$  هستند. □

نتیجه ۳.۱. هنگامی که بعد  $V$  شمارا است، حلقه‌ی خارج قسمتی  $S = L/K$  حلقه‌ای ساده (هیچ ایدال دوطرفه‌ی غیر بدیهی ندارد) و منظم است و به عنوان مدول روی حلقه‌ی  $S \otimes_{\mathbb{F}} S^{op}$  ساده است.

## ۲ مثال گودارل روی میز تشریح

در این بخش نحوه‌ی ساختمان مثال گودارل و اسکلت بندی آن را به دقت از نظر می‌گذرانیم. خواننده خود را به این نکته توجه می‌دهیم که در [۴] گودارل دو دسته مثال ارائه می‌کند. مثال‌هایی از حلقه‌های یگه منظم با مدول‌های آرتینی که نوتری نیستند و نیز حلقه‌هایی یگه منظم با مدول‌های نوتری که آرتینی نیستند. مقاله‌ی او، [۴]، شامل سه بخش است. در بخش نخست به کمک نتایجی که توسط جورج الیوت (که البته ارتباطی با بانوی شاعر و رمان نویس عصر ویکتوریا ندارد) در [۲] و البته تنها در حالت شمارا ارائه شده مثال‌هایی به دست می‌دهد. و در

بخشهای دو و سه مثالهایی برای هر اوردینال می سازد. از آنجا که روی هر حلقه‌ی ویلامایر-در حقیقت روی هر حلقه بیشین - هر مدول آرتینی نوتری است، عملاً امکان استفاده از بخش دوم مقاله‌ی گودارل منتفی است. لذا می ماند بخش سوم مقاله، آنجا که گودارل، برای هر اوردینال  $\alpha$  حلقه‌ی یگه منظم و اولی می یابد با مدولی وفادار و دوری که مشبکه‌ی زیرمدولهایش با بازه‌ی اوردینالی  $[\alpha, 1]$ ، پاد - یکرخت است. واضح است که بازه فوق آرتینی است اما نوتری نیست، بنابراین مشبکه‌ی زیر مدولهای مدول مذکور، نوتری است اما آرتینی نیست و طول تنها رشته از زیر مدولهایش  $\alpha$  است. کار ما، بطور ویژه با این بخش سوم از مقاله‌ی گودارل است. باز گردیم به بخش سوم مقاله‌ی گودارل و مثالی که ساخته است. به تعدادی تعریف نیاز داریم. توجه کنیم که در تعریف زیر منظور از حلقه‌ی ماتریسها روی میدان  $\mathbb{F}$ ، حلقه‌ای است به شکل  $M_n(\mathbb{F})$ ، یعنی حلقه‌ی ماتریسهای مربعی  $n$  در  $n$  با درایه‌هایی که اعضای میدان  $\mathbb{F}$  هستند.

تعریف ۱.۲. یک جبر ماتریسی روی میدانی مانند  $\mathbb{F}$ ، جبری است که با حاصل ضرب تعداد متناهی از حلقه‌های ماتریسها روی میدان  $\mathbb{F}$  یکرخت باشد. یک ابرجبر ماتریسی، حد مستقیم دنباله‌ای از جبرهای ماتریسی است. منظور از یک  $\mathbb{F}$ -جبر موضعی ماتریسی، جبری است که هر زیر مجموعه‌ی متناهی آن در یک زیر جبر ماتریسی اش قرار گیرد.

در [۴] گودارل نشان می دهد که هم ابرجبرهای ماتریسی و هم جبرهای موضعی ماتریسی یگه منظم اند. برای ساختن مثال خود، گودارل، فرآیندی استقرائی را در پیش می گیرد که در زیر به توضیح آن می پردازیم. گیریم  $\alpha$  اوردینالی دلخواه (ونه لزوماً متناهی) باشد. هدف از ساختمان زیر پدید آوردن حلقه‌ای یگه منظم است به همراه مدولی روی آن که مشبکه‌ی زیر مدولهایش با  $[\alpha, 1]$  پاد-یکرخت است. گیریم  $R_1 = \mathbb{F}$  یک میدان باشد، و سپس روی  $\mathbb{F}$  فضای برداری با بعد نامتناهی مانند  $W$  در نظر می گیریم و قرار می دهیم  $Q_1 = \text{End}_{\mathbb{F}}(W)$ . مجموعه‌ی  $K_1 = \{x \in Q_1 \mid \dim(xW) < \infty\}$  که در حقیقت ایدال دوطرفه‌ی  $Q_1$  است را در نظر می گیریم و قرار می دهیم  $R_2 = K_1 + \mathbb{F}$ . واضح است که  $R_2$  زیر حلقه (و زیرجبری) از  $Q_1$  است. از آنجا که در مسیر ساختمان سازی نیاز به حد مستقیم پیدا می کنیم همریختی هایمان را از همین الان تعریف می کنیم:  $f_{21} : R_1 \rightarrow R_2$  همان نگاشت شمول در نظر می گیریم. حال از آنجا که  $R_2$  را می توان به چشم فضائی برداری روی  $\mathbb{F}$  نگریست، قرار می دهیم  $Q_2 = \text{End}_{\mathbb{F}}(R_2)$  و دوباره قرار می دهیم

$$K_2 = \{x \in Q_2 \mid \dim(xR_2) < \infty\}$$

و توجه کنیم که  $R_2$  را می توان به مثابه‌ی زیر جبری از  $Q_2$  در نظر گرفت، در حقیقت  $R_2$  را می توان تبدیلاتی از  $Q_2$  در نظر گرفت که به وسیله‌ی ضرب از چپ (اگر فضا را از راست در نظر گرفته باشیم و از راست اگر فضا را از چپ نگریسته باشیم) عنصری از  $R_2$  تعریف می شوند. حال قرار می دهیم  $R_3 = K_2 + R_2$ . نیز تعریف می کنیم  $f_{22} : R_2 \rightarrow R_3$  همان نگاشت شمول. بطور کلی گیریم  $3 < \alpha$  یک اوردینال باشد و برای همه اوردینالهای  $\beta$  ی کوچکتر از آن همه حلقه‌های  $R_\beta$  ساخته شده باشند. اگر  $\alpha$  اوردینالی حدی باشد،  $R_\alpha$  را حد مستقیم دستگاه

$$\{(R_\beta, f_{\lambda\beta}) \mid \lambda \leq \beta < \alpha\}$$

تعریف می کنیم. و اگر  $\alpha = \beta + 1$  در آن صورت قرار می دهیم  $Q_\beta = \text{End}_{\mathbb{F}}(R_\beta)$  و  $R_\beta$  زیر جبری از  $Q_\beta$  در نظر می گیریم که مشتمل بر تمامی تبدیلاتی است که توسط ضرب عنصری از  $R_\beta$  تعریف می شود. برای فهم بهتر آنچه واقعاً در حال اتفاق افتادن است بگذارید خودمان را به بازه‌ی  $[\alpha, \omega]$  محدود کنیم. معلوم است که اولین جائی که در ساختن این حلقه‌ها به حد مستقیم نیاز می شود در ساختن خود  $R_\omega$  است. نخست گزاره مفیدی را به اثبات می رسانیم. پیش از بیان گزاره، به دو لم نیاز داریم.

لم ۲.۲. گیریم  $R$  حلقه‌ای تماماً خودتوان چپ باشد، در آن صورت اگر  $I$  ایدالی از  $R$  باشد و  $N$  به عنوان  $R/I$ -مدول تزریقی،  $N$  به عنوان  $R$ -مدول نیز تزریقی است.

□

اثبات. به تمرینات ۹.۲۳ کتاب [۱۰] مراجعه کنید.

لم ۳.۲. گیریم  $\phi : T \rightarrow L$  یک همریختی حلقه‌ای باشد و  $N$  مدولی راست و تزریقی روی  $L$  باشد. اگر  $T$  تخت باشد، در آن صورت  $N$  به عنوان  $T$ -مدول نیز تزریقی است.

□

اثبات. به لم ۱۷.۶ در مرجع [۳] مراجعه کنید.

گزاره‌ی زیر در حقیقت تعمیم ساختمانی است که فیت ایجاد کرد و ما در فرمول (۲) متذکر آن شدیم. نیز به ازای تمامی اعداد طبیعی  $n$ ، حلقه‌های  $R_n$  که گودارل می سازد، کم و بیش الگوهای ساختی مشابه با الگوئی دارند که در این گزاره آن را به صراحت بیان می کنیم. در گزاره زیر گیریم  $V_{\mathbb{F}}$  یک فضای برداری نامتناهی بعد روی میدان  $\mathbb{F}$ ،  $L = \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ، حلقه‌ی همه‌ی عملگرهای خطی روی این فضای برداری باشد.

گزاره ۴.۲. فرض کنیم  $N$  ایدال دوطرفه‌ی سره و غیر صفری از  $L$  و  $R$  حلقه‌ای از راست ویلامایر باشد که  $(0) = N \cap R$ . اکنون حلقه‌ی  $T = N \oplus R$  را در نظر گرفته و فرض کنیم از  $T$  به  $L$  همریختی‌ای حلقه‌ای موجود و  $T$  تخت باشد (به عنوان مثال  $T$  منظم باشد)، در آن صورت  $T$  از راست حلقه‌ای ویلامایر است.

اثبات. گیریم  $S$  یک  $T$ -مدول راست ساده باشد. اگر  $SN = (0)$ ، در آن صورت  $S$  یک  $T/N$ -مدول راست ساده است. از آنجا که  $T/N \cong R$  و  $R$  یک حلقه ویلامایر راست است پس  $S$  به عنوان  $T/S$ -مدول تزریقی است لذا بنا به لم ۲.۲، به عنوان  $T$ -مدول هم تزریقی است. اگر  $SN \neq (0)$ ، چون  $S$  ساده است لذا  $SN = S$ . در این حالت  $S$  را می توان یک ایدال مینیمال راست  $T$  در نظر گرفت. چون  $SNL = SNL = SN = S$  لذا  $S$  ایدال مینیمال راست  $L$  نیز هست. چون  $L$  منظم و از راست خودتزریقی است پس  $S$  یک  $L$ -مدول راست تزریقی است، پس بنا به لم ۲.۲، یک  $T$ -مدول راست تزریقی نیز هست.  $\square$

توجه کنیم که در گزاره فوق  $R$  لزوماً زیرحلقه‌ی  $L$  نیست. پس بر اساس این گزاره، اگر در (۲)، به جای  $\mathbb{F}$ ، بر سبیل مثال، میدان  $\mathbb{F}(x)$  را بگذاریم بازهم حلقه‌ای ویلامایر خواهیم داشت. از آنجا که  $L$  حاوی نسخه‌ای از  $M_n(\mathbb{F})$  است، با گذاشتن  $M_n(\mathbb{F})$  یا هر حاصلضرب متناهی آنها به جای  $\mathbb{F}$  در (۲)، می توان به دسته‌ی پرشماری از زیر حلقه‌های منظم و ویلامایر راست از  $L$  دست یافت. ناگفته نماند که تمامی این حلقه‌ها از چپ ویلامایر نیستند.

نکته‌ی دیگر که اشاره بدان لازم به نظر می‌رسد رفتار حلقه‌های ویلامایر در قبال دو عمل حد مستقیم و حد معکوس است. هرچند حد مستقیم حلقه‌های منظم، حلقه‌ای است منظم، اما نه حد مستقیم و نه حد معکوس حلقه‌های ویلامایر، لزوماً حلقه‌ای ویلامایر نیست.

گزاره ۵.۲. گیریم  $\{R_n | n \in \mathbb{N}\}$  دستگاه مستقیم یا معکوسی از حلقه‌های ویلامایر باشد در آن صورت:

۱. حد مستقیم  $R_n$  ها،  $\varinjlim R_n$  لزوماً ویلامایر نیست.

۲. حد معکوس  $R_n$  ها  $\varprojlim R_n$  لزوماً حلقه‌ای ویلامایر نیست.

۳. حد معکوس حلقه‌های منظم نیز لزوماً منظم نیست.

اثبات. (۱) برای ساختن مثال نقض، به زیر حلقه‌های  $L$  توجه می کنیم. دقت کنیم که همانطور که  $\mathbb{F}$  زیر جبری از  $L$  است به ازای هر عدد طبیعی  $n$ ، حلقه‌ی  $L$ ، شامل نسخه‌ای از حلقه‌ی ماتریسی  $M_n(\mathbb{F})$  است. حال دنباله زیر از زیر حلقه‌های ماتریسی  $L$  را در نظر می‌گیریم:

$$\mathbb{F} < M_2(\mathbb{F}) < M_4(\mathbb{F}) < \dots < M_{2^n}(\mathbb{F}) < \dots$$

و نشان می‌دهیم حلقه‌ی

$$T = \bigcup_{n=1}^{\infty} M_{2^n}(\mathbb{F})$$

از راست ویلامایر نیست. برای این کار نشان می‌دهیم  $V$  یک مدول ساده روی  $T$  است و سپس نشان می‌دهیم که تزریقی نیست. برای اینکه نشان دهیم  $V$  به عنوان  $T$ -مدول ساده است، توجه می‌کنیم که به ازای هر دو بردار  $x, y \in V$ ، ماتریس  $A$  در  $T$  موجود است به نحوی که  $Ax = y$  می‌دانیم که می‌توان این دو بردار را بصورت منحصر به فردی به صورت ترکیب خطی از عناصر پایه  $V$  نوشت:

$$x = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n$$

و

$$y = \beta_1 e_1 + \dots + \beta_n e_n$$

. در آن صورت واضح است که  $x, y \in \mathbb{F}^m$  پس ماتریس  $A$  در  $M_n(\mathbb{F})$  وجود دارد که  $Ax = y$ . کافی است  $m$  را چنان اختیار کنیم که  $n < 2^m$ . در آن صورت می‌توان  $A$  را به عنوان عضوی از  $M_{2^m}(\mathbb{F})$  نیز در نظر گرفت و لذا  $A \in T$ . پس  $Ax = y$  لذا  $V$  به عنوان  $T$  مدول ساده است. اینکه  $V$  تزریقی نیست اثباتی کم و بیش مشابه با تزریقی نبودن  $V$  به عنوان  $L$  مدول دارد، بنابراین از ارائه‌ی برهان آن صرف نظر می‌کنیم.

(۲) کافی است قضیه‌ای جالب از گورسا-ژرمی در [۵]، را یادآور شویم که حلقه‌ی

$$\prod_{n=1}^{\infty} M_n(\mathbb{F}_n)$$

نه از چپ و نه از راست ویلامایر نیست. از آنجا که ضرب مستقیم حالت خاصی است از حد معکوس، پس ادعای دوم گزاره فوق نیز به اثبات می‌رسد.

$\square$

(۳) این مطلبی است که آن را در [۳، Example ۱۱.۱۰] می‌توان یافت.

پیش از این هم به دلیل اهمیت بحث گفتیم که به ازای هر عدد طبیعی  $n$ ، حلقه‌ی  $R_n$  از الگوئی مشابه و در توافق با گزاره ۴.۲ ساخته شده است و دقت کنیم که این نوع ساختمان حلقه‌های منظم و ویلامایر خود تعمیمی است از نحوه ساختمانی که به نظر می‌رسد فیت برای نخستین بار به آن اشاره کرد و ما در فرمول (۲)، آن را آوردیم. فیت به جای زیر حلقه ویلامایر، خود میدان  $\mathbb{F}$  را به خدمت می‌گیرد. اکنون به حلقه‌های گودارل بر می‌گردیم و قضیه زیر را ثابت می‌کنیم.

قضیه ۶.۲. گیریم نمادها تماماً همان نمادهای ساختمان مثال گودارل باشد. در آن صورت:

۱. به ازای هر اوردینال متناهی  $\alpha$ ، حلقه‌ی  $R_\alpha$  منظم و ویلامایر راست و نیم-آرتینی راست است و طول رشته لووی آن  $\alpha$  است.

۲. به ازای هر اوردینال  $\alpha$  حلقه  $R_\alpha$  ماتریسی موضعی است.

۳. گیریم  $\alpha > 1$  یک اوردینال باشد و  $x \in R_\alpha$  و  $x \neq 0$ . در آن صورت  $\dim_{\mathbb{F}}(xR_\alpha) = \infty$ .

اثبات. (۱) گیریم  $\alpha = \beta + 1$  اوردینالی غیر حدی باشد. اگر توجه کنیم که الگوئی که  $R_\alpha$  ساخته می‌شود الگوئی است مطابق با آنچه در گزاره ۴.۲ نشان دادیم همان گزاره اثبات می‌کند که  $R_\alpha$  ویلامایر و منظم اند. نیز توجه کنیم که

$$\text{soc}_\alpha(R_n) \cong \text{soc}(R_i)$$

برای  $1 \leq i \leq n$ .

□ (۳)، (۴) اثبات این موارد به ترتیب در [۴] لم های ۳.۲ و ۳.۳ آمده است.

نتیجه ۷.۲. به ازای هر  $n$ ، روی حلقه  $R_n$ ، هر مدول نوتری، آرتینی است.

□ اثبات. اگر حلقه ای نیم-آرتینی باشد، مدول‌های روی آن نیز نیم-آرتینی هستند. و هر مدول نوتری نیم آرتینی، لاجرم آرتینی است.

شکل ایدال‌های دوطرفه‌ی حلقه‌های گودارل به گونه‌ای خاص است. در گزاره زیر نخست شکل ایدال‌های دو طرفه  $R_\alpha$  ها مشخص می‌شود. سپس ما آنچه گفته شده را در مورد  $R_\omega$  به آزمون می‌گذاریم. نخست به تعریفی نیاز داریم.

تعریف ۸.۲. گیریم  $\beta < \alpha$  دو اوردینال باشند. در آن صورت  $H_{\alpha\beta} := R_\alpha f_{\alpha\beta+1}(K_\beta) R_\alpha$  ایدالی دوطرفه از حلقه‌ی  $R_\alpha$  است. نیز خواهیم دید که هر ایدال دوطرفه‌ی این حلقه نیز به همین شکل است.

گزاره ۹.۲. ویژگی‌های زیر در مورد ایدال‌های تعریف شده در بالا برقرار است.

$$1. \text{ اگر } \beta < \alpha, \text{ آنگاه } f_{\alpha\beta}(R_\beta) + H_{\alpha\beta} = R_\alpha \text{ و } f_{\alpha\beta}(R_\beta) \cap H_{\alpha\beta} = (0).$$

$$2. \text{ اگر } \alpha < \beta < \gamma, \text{ آنگاه } H_{\alpha\gamma} < H_{\alpha\beta}.$$

$$3. \text{ برای هر ایدال دو طرفه } I \text{ از حلقه } R_\alpha \text{ اوردینال } \beta < \alpha \text{ وجود دارد که } I = H_{\alpha\beta}.$$

$$4. \text{ شبکه ایدال‌های دو طرفه‌ی } R_\alpha \text{ با بازه‌ی } [0, \alpha] \text{ پاد یکرخت است.}$$

□ اثبات. موارد فوق در [۴] به ترتیب در لم های ۴.۳، ۵.۳، ۶.۳ و ۷.۳ به اثبات رسیده‌اند.

نتیجه ۱۰.۲. شبکه‌ی ایدال‌های  $R_\omega$  با بازه‌ی  $[0, \omega]$  پاد یکرخت است. در حقیقت ایدال‌های دو طرفه‌ی  $R_\omega$  به شکل

$$R_\omega > H_1 > H_2 > \dots > H_\omega = (0)$$

هستند.

### ۳ نتایج اصلی تر

نشان می‌دهیم که دسته‌ی بزرگی از مثال‌های گودارل (که در بخش ۲ به توصیف دقیق آن‌ها پرداختیم) هرگز نه از راست و نه از چپ ویلامایر نیستند.

قضیه ۱.۳. به ازای هر اوردینال  $\alpha \geq 3$ ، حلقه‌ی  $R_\alpha \otimes_{R_\alpha} R_\alpha^{op}$ ، نه از چپ و نه از راست ویلامایر نیست.

اثبات. گیریم  $\alpha$  یک اوردینال باشد. حلقه  $R_\alpha$  را در نظر می‌گیریم و آن را به عنوان  $R_\alpha \otimes_{R_\alpha} R_\alpha^{op}$  -مدول راست مد نظر قرار می‌دهیم. می‌دانیم که مشبکه‌ی زیر مدول‌های  $R_\alpha$ ، با مشبکه‌ی ایدال‌های دوطرفه‌ی حلقه‌ی  $R_\alpha$ ، دقیقاً یکی است. به عبارت دیگر  $R_\alpha \otimes_{R_\alpha} R_\alpha^{op}$  -مدول  $R_\alpha$ ، یک مدول تک رشته‌ای است با رشته‌ی زیرمدول‌های زیر:

$$R_\alpha > H_1 > H_2 > \dots > H_\alpha = 0$$

حال  $\frac{R_\alpha}{H_1}$ ، به عنوان  $R_\alpha \otimes_{R_\alpha} R_\alpha^{op}$  -مدول، طولی برابر با ۲ دارد و در عین حال نیم ساده نیست (زیرا  $H_1$  جمعونند نیست). این مطلب نشان می‌دهد که  $R_\alpha \otimes_{R_\alpha} R_\alpha^{op}$  یک حلقه ویلامایر راست نیست، زیرا روی یک حلقه ویلامایر راست هر مدول راست با طول متناهی نیم ساده است. استدلالی مشابه نشان می‌دهد که  $R_\alpha \otimes_{R_\alpha} R_\alpha^{op}$ ، حلقه ویلامایر چپ نیست. □

در زیر می‌خواهیم نشان دهیم که ساکل حلقه  $R_\omega$  صفر است. برای این کار به یک لم نیازمندیم که به خودی خود نیز جالب توجه است. لم ۲.۳. گیریم  $R$  حلقه‌ای نیم-اول باشد و  $\text{soc}(R) = \bigoplus S_i$  که هر  $S_i$  بخش زیرمدول‌های نیم ساده همگن است. در آن صورت هر  $S_i$  یک ایدال دوطرفه‌ی مینیمال است.

اثبات. گیریم  $U$  و  $V_R$  دو ایدال مینیمال راست حلقه  $R$  باشند و نیز داشته باشیم  $U_R \cong V_R$ . یعنی این دو ایدال مینیمال راست در یکی از  $S_i$  ها قرار دارند. چون  $R$  نیم-اول است، پس عناصر خودتوان  $e, f$  وجود دارند به نحوی که  $U = eR$  و  $V = fR$ . به نمودار زیر توجه کنیم:

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & U & \longrightarrow & R \\ & & \downarrow \phi & & \\ & & V & & \end{array}$$

که  $\phi$  یکریختی میان  $U$  و  $V$  است. حال می‌توان  $\phi$  را از  $R$  به  $V$  توسعه داد. یعنی  $\bar{\phi} : R \longrightarrow V$  که  $\bar{\phi} \in \text{End}(R)$  عنصر  $r \in R$  وجود دارد که برای هر  $x \in R$  داریم  $\bar{\phi}(x) = rx$ . لذا می‌توان نوشت  $\bar{\phi}(U) = \phi(U) = V$  پس  $V = rU$ . این نشان می‌دهد که  $V$  مضربی است از  $U$ . پس  $RU = S_i$  و براین اساس  $S_i$  ایدال مینیمال حلقه  $R$  است. □

گزاره ۳.۳. ساکل حلقه  $R_\omega$  صفر است.

اثبات. تا کنون ساختار ایدال‌های دو طرفه‌ی  $R_\omega$  را در نتیجه‌ی ۱۰.۲ مشاهده کردیم. لذا می‌دانیم که  $R_\omega$  ایدال مینیمال دو طرفه ندارد، پس بنا به لم ۲.۳ می‌بینیم که  $\text{soc}(R_\omega) = (0)$ . □

نتیجه ۴.۳. حد مستقیم حلقه‌های منظم ویلامایر و نیم آرتمینی لزوماً نیم-آرتمین نیست.

اثبات. در گزاره ۳.۳ دیدیم که حد مستقیم  $R_n$  ها یعنی  $R_\omega$  دارای ساکل صفر است، با آنکه تمامی  $R_n$  ها نیم-آرتمین اند. □

به عنوان حسن ختام مقاله نشان می‌دهیم که  $R_\omega$  حلقه‌ای اولیه (یعنی صاحب مدول ساده وفادار) است. ولی پیش از اثبات مطلب نیاز به قضیه زیر از [۶] داریم. پیش از ارائه قضیه یادآور می‌شویم که در یک مجموعه جزئاً مرتب  $P$  زیرمجموعه  $C$  را هم پایان نامیم هرگاه برای هر عضو  $p \in P$  عنصر  $c \in C$  موجود باشد که  $p \leq c$ .

قضیه ۵.۳. گیریم  $R$  حلقه‌ای اول باشد که در آن هر ایدال راست ناصفر شامل یک خودتوان ناصفر باشد و نیز اگر  $R$  مجموعه‌ای هم پایان و شمارا از ایدال‌های دوطرفه داشته باشد، آنگاه  $R$  هم از چپ و هم از راست اولیه است. □

اثبات. به اثبات قضیه ۱.۱ از منبع [۶] مراجعه کنید.

گزاره ۶.۳. حلقه  $R_\omega$  هم از چپ و هم از راست اولیه است.

اثبات. چون  $R_\omega$  منظم است و نیز بنا به نتیجه ۱۰.۲ مجموعه ایدال‌های دو طرفه‌اش شمارا و هم پایان است، پس بنا به قضیه‌ی فوق گزاره اثبات می‌شود. □

مسأله ۷.۳. اینکه آیا برای هر اوردینال نامتناهی  $\alpha$  حلقه‌ی  $R_\alpha$  اولیه است یا نه هنوز روشن نیست.

## فهرست منابع

- [1] Baccella, G., 1995. *semi-artinian V-rings and semi-artinian von Neumann regular rings*, *J. Algebra* 173, pp 587-612.
- [2] Elliott, G A., 1976. *On the Classification of Inductive Limits of Sequences of Semisimple Finite-Dimensional Algebras* *J. Algebra*, 38, pp 29-44.
- [3] K.R.Goodearl, 1979. *Von Neumann Regular Rings*, Pitman, London.
- [4] Gooderl, K.R., 1980. Artinian and Noetherian modules over regular rings. *Comm. Algebra*, 8(5), pp. 477-504. doi:10.1080/00927878008822470.
- [5] Goursaud, J.M. and Jeremy. L. 1977. *Une notion de rang dans les facteurs reguliers autoinjectifs a droite*, *Comm. Alg.* 5 , pp 829-839.
- [6] Fisher, JW. and Snider, R., 1974. Prime von Neumann regular rings and primitive group rings. *Proc.Amer.Math.Soc*, 44, (2) doi:10.2307/2040414
- [7] Herbera, D., 2009. *Simple modules over small rings*, *Modules and representations*, *Contemp. Math.*, 480, Amer. Math. Soc., Providence, RI, pp 189-205.
- [8] Momtahan, E., 2011. On Semi-Artinian weakly co-emisimple modules, *Bultein of IMS*, (37), 3, pp 149-157.
- [9] Osofsky, B., 1966, cyclic injective modules of full linear rings, *Proc. Amer. Math. Soc.*, 17, pp 247-252.
- [10] Wisbuer, R., 1991. *Foundations of Rings and Module Theory*, Gordon and Breach.



## Where Goodearl falls short

E. Momtahan<sup>(1)2</sup>, A.Amini<sup>(2)</sup> and B.Amini<sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Department of Mathematics, Yasouj University, Yasouj, Iran

<sup>(2,3)</sup> Department of Mathematics, Faculty of Basic Science, Shiraz University, Shiraz, Iran

Communicated by: O.A.S. Karamzadeh

Received: 11 March 2024

Accepted: 9 May 2025

**Abstract:** K. Goodearl has provided a class of examples of unit-regular rings over which there exist Noetherian but non-Artinian modules. In this paper, we show that some of these examples are not Villamayor rings, and therefore they do not suffice for finding regular Villamayor rings that admit Noetherian but non-Artinian modules. We also show that Goodearl's example, for the first infinite ordinal, is primitive both on the left and on the right.

**Keywords:** Von Neumann Regular rings, Villamayor rings, semi-Artinian ring, Noetherian Modules.



©2024 Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

<sup>2</sup>Corresponding author

*E-mail addresses:* (E. Momtahan) [e-momtahan@yu.ac.ir](mailto:e-momtahan@yu.ac.ir), (A. Amini) <sup>(2)</sup>[aamini@susc.ac.ir](mailto:aamini@susc.ac.ir) and (B.Amini) <sup>(3)</sup>[bamini@susc.ac.ir](mailto:bamini@susc.ac.ir)